

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.5

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Discuta brevemente o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em DNS.

R. O sistema de DNS usa uma estrutura em árvore e realiza a resolução dos nomes para endereços. Essa estrutura é composta pelos servidores que de fato armazenam as bases de dados de tradução de nomes (arquivos de zona). Nessa estrutura, a pergunta é sempre feita a um servidor local, e caso este desconheça o nome, ele solicita informações a um servidor de nível mais alto, contendo informações mais genéricas que ele não possui (a informação solicitada pode ter sido armazenada em cache em um servidor de alto nível). Caso o servidor de nível mais alto desconheça a informação solicitada, esta é encaminhada a outros servidores de nível ainda mais alto, em uma política de requisições iterativas, até se atingir os servidores raiz. Em última análise, os servidores raiz redirecionam as requisições de resolução de nomes (requisição recursiva) para o servidor de mais alto nível (top level) do domínio pretendido, de modo a encaminhá-la ao servidor mais específico (em nível mais baixo – nó folha) mantido pela organização mantenedora do domínio.

2. Explique o funcionamento de uma pesquisa iterativa em DNS. Considerando sua aplicação, onde é utilizada a pesquisa iterativa e a pesquisa recursiva?

R. A pesquisa iterativa consiste na solicitação de informação de nomes entre servidores de DNS. Ao se solicitar uma informação a um servidor de nível mais alto, caso este desconheça o nome solicitado, este não tenta resolver o nome para o DNS requisitante, mas devolve um apontador para o seu servidor de nível mais alto. Pode ser que este possua informações armazenadas em cache do domínio requisitado. A diferença entre este modelo de pesquisa e a pesquisa recursiva é que na última, o DNS solicitado tenta resolver o nome para o DNS requisitante. Esta tentativa de resolução pode acontecer em diversos níveis até que algum DNS solicitado conheça o nome solicitado. No momento da resolução do nome, o DNS que o resolveu de forma bem sucedida realiza o cache da solicitação e responde ao requisitante.